

2025全国二卷数学 个人解答

By Sensory

2026 年 5 月 1 日

1. C

初中题，算就完了

2. A

复数化简，分子分母同乘 i

3. D

集合的概念和基本运算，注意到 $B = \{0, 1, -1\}$

4. C

注意分式不等式，通分相减得到 $\frac{x+2}{x-1} \leq 0$ ，并且 $x \neq 1$ 得到 $[-2, 1)$

5. A

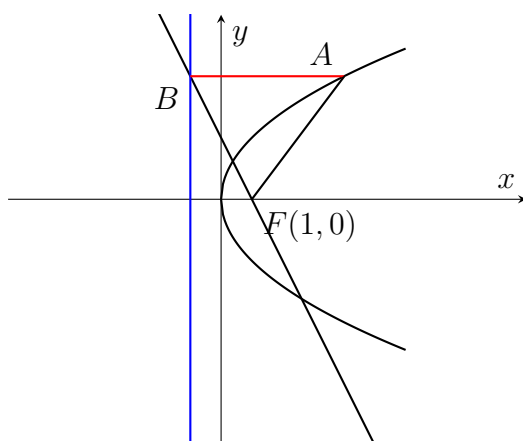
余弦定理

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (1)$$

从而 $A = 45^\circ$

6. C

画出草图



由 $BF: y = -2x + 2$ 得到 $F(1, 0)$ ，从而 $y^2 = 4x$ ，得到准线 $x = -1$ ，从而 $B(-1, 4)$ ，于是 $A(4, 4)$ ，直接计算得到 $|AF| = 5$

7. B

$S_3 = 6 \implies 3a_2 = 6 \implies a_2 = 2, S_5 = -5 \implies 5a_3 = -5 \implies a_3 = -1$ 从而 $d = -3, a_4 = -4$ ，于是 $S_6 = 3(a_3 + a_4) = -15$

注记：等差数列和可以由中间项来表示，从而无须写出通项公式，加快解题速度。

8. D

令 $t = \frac{\alpha}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，则 $\cos t = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin t = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ，从而 $\sin 2t = 2 \sin t \cos t = \frac{4}{5}, \cos 2t = 2 \cos^2 t - 1 = -\frac{3}{5}$ ，于是 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \sin(2t - \frac{\pi}{4}) = \sin 2t \cos \frac{\pi}{4} - \cos 2t \sin \frac{\pi}{4} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$

注记：通常将题目条件中的东西进行换元，同时注意角度范围以确定三角函数的符号，计算要细心。

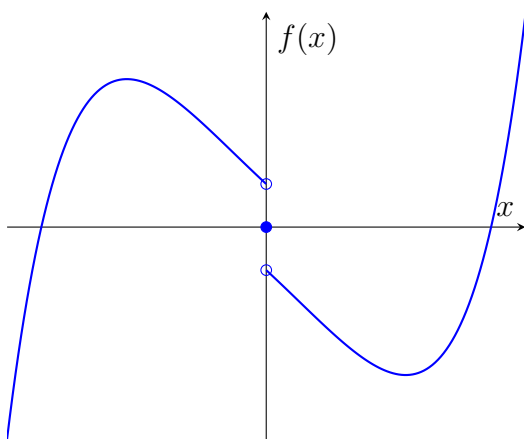
9. AD

注意到 $a_1 = 4, a_2 = 2, a_3 = 1$ 可以立刻得出答案 ($q = \frac{1}{2}, a_5 = \frac{1}{4}, S_5 = \frac{31}{4}, a_n + S_n = 8$)

一般地, 注意到 $a_1 a_3 = a_2^2, a_3 = 1$, 代入 $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$ 得到 $a_2^2 + a_2 - 6 = 0, a_2 = 2/-3$ (舍)。从而 $q = \frac{1}{2}$ 。此时可以计算得到 $a_n = 2^{-n+3}, S_n = 8 - 2^{3-n}$, 从而 $a_n + S_n = 8$

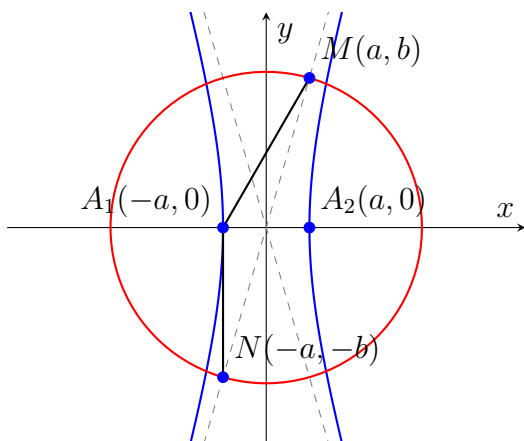
10. ABD

由 f 为 $\mathbb{R}$ 上奇函数知道A正确; B的通解过程: $x < 0, -x > 0, f(-x) = (x^2 - 3)e^{-x} + 2, f(x) = -f(-x) = -(x^2 - 3)e^{-x} - 2$, 从而B正确; 研究 $x > 0$ 部分, 求导得到 f 在 $(0, 1)$ 递减, $(1, +\infty)$ 递增, 从而相应的, $x = 1$ 为极小值点, $x = -1$ 为极大值点, D正确; $f(-1) = 2e - 2 > \sqrt{3}$, C错误



注记: 奇函数如在0处有定义则在0处取值为0; 已知一半求另一半表达式通常将未知转为已知; 作出函数草图有助于解题

11. ACD



画出图像后进行简要分析: 利用渐近线表达式 $y = \frac{b}{a}x$ 和半径为 c , 以及 $c^2 = a^2 + b^2$ 可以得出 $M(a, b)$ 。利用对称性 (对角线互相平分) 可以得到四边形 MA_1NA_2 为平行四边形, 利用同旁内角互补, A正确。利用 $M(a, b), A_2(a, 0)$ 知道 $\triangle MA_2A_1$ 为直角三角形, 从而 $A_1A_2 = 2a, A_2M = 2\sqrt{3}a, A_1M = 4a$, 于是 $|MA_1| = \frac{2}{\sqrt{3}}|MA_2|$, B错误。利用 $MA_2 = b = 2\sqrt{3}a$, 计算得出 $c^2 = 13a^2$, 即离心率 $\sqrt{13}$, C正确。面积 $S = 2a \cdot b = 4\sqrt{3}a^2$, 代入 $a = \sqrt{2}$ 知道D正确。

注记：将题目中条件迅速转化为图形语言；注意利用已知角、三角形、对称性等寻找数量和位置关系

12. $\sqrt{2}$

$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, 1 - 2x)$, $\mathbf{a} = (x, 1)$, 从而利用垂直关系得到 $x + 1 - 2x = 0$, 即 $x = 1$, 从而 $|\mathbf{a}| = \sqrt{2}$

13. -4

注意 $f(x) = (x - 1)(x - a)(x - 2)$, $f'(x) = [(x - 1)(x - a)]'(x - 2) + (x - 1)(x - a)$, 代入得到 $f'(2) = 2 - a = 0$, 从而 $a = 2$, 这就得出 $f(0) = -4$

注记：常见求导方法，通过整体法，代入某个数值可以让很多项变为0

14. 2.5

这里需要考虑，两球球心可以不在一条竖直线上。注意到球与边缘的相切关系我们得到 $(8 - 2r)^2 + (9 - 2r)^2 = (2r)^2$, 从而知道 $r = 14.5$ (舍) 或 $r = 2.5$ 。

注记：思考题目的“最大”是什么意思

15. (1) $f(0) = \cos(\varphi) = \frac{1}{2}$, 由 $0 \leq \varphi < \pi$ 得到 $\varphi = \frac{\pi}{3}$

(2) $g(x) = \cos(2x + \frac{\pi}{3}) + \cos(2(x - \frac{\pi}{6}) + \frac{\pi}{3}) = \cos 2x + \cos(2x + \frac{\pi}{3}) = \cos 2x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \sqrt{3}(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x) = \sqrt{3} \cos(2x + \frac{\pi}{6})$, 从而值域 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

下面求单调增区间: $\pi + 2k\pi < 2x + \frac{\pi}{6} < 2\pi + 2k\pi$, 从而 $\frac{5\pi}{12} + k\pi < x < \frac{11\pi}{12} + k\pi$, 从而单调增区间 $(\frac{5\pi}{12} + k\pi, \frac{11\pi}{12} + k\pi)$, 同理单调减区间 $(-\frac{\pi}{12} + k\pi, \frac{5\pi}{12} + k\pi)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$

注记：第(1)问需要注意规范，即对于 φ 的范围限制要写出来。第(2)问常见转化为一个简单三角函数，从而可以求值域和单调区间。通常单调区间写成开区间，因为有的时候端点值可能不在定义域当中。

16. (1)

$$\begin{cases} \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2a = 4 \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases} \quad (2)$$

解得 $a = 2, b = \sqrt{2}, c = \sqrt{2}$, 于是方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) 我们注意到 $(0, -2)$ 在椭圆外，从而 l 斜率不为0，可以设 $l: x = m(y + 2)$, 与椭圆方程联立得到

$$(m^2 + 2)y^2 + 4m^2y + 4m^2 - 4 = 0 \quad (3)$$

就有 $y_1 + y_2 = \frac{-4m^2}{m^2 + 2}, y_1y_2 = \frac{4m^2 - 4}{m^2 + 2}, |AB| = \sqrt{m^2 + 1}|y_1 - y_2| = \sqrt{m^2 + 1}\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = \frac{\sqrt{m^2 + 1}}{m^2 + 2}\sqrt{-16m^2 + 32}$, 而 $d_{O-AB} = \frac{|2m|}{\sqrt{m^2 + 1}}$, 再利用 $S = \sqrt{2}$ 的条件，列出 $S = \frac{1}{2}|AB|d_{O-AB}$ 可以解出 $m^2 = \frac{2}{3}$ 。代入得到 $|AB| = \sqrt{5}$

注记：设直线到底设 $y = kx + b$, 还是 $x = my + n$, 主要取决于过的定点和那些例外情况：斜率为0，斜率不存在。计算三角形面积通常就是计算底和高，或者水平宽和铅、铅锤高。

17. (1)

证明. 由 $AB//CD$ 知道 $A'E//D'F$. 又 $D'F \subset$ 平面 $CD'F$, $A'E \not\subset$ 平面 $CD'F$, 从而 $A'E//$ 平面 $CD'F$, 同理 $BE//$ 平面 $CD'F$. 又 $A'E \cap BE = E$, $A'E, BE \subset$ 平面 $A'BE$, 从而平面 $A'BE//$ 平面 $CD'F$, 又 $A'B \subset$ 平面 $A'BE$, 从而 $A'B//$ 平面 $CD'F$ $\square$

(2) 由 $AB//CD$, $\angle DAB = 90^\circ$ 容易得到 $EF \perp AB$. 以 E 为原点, $\{\overrightarrow{FE}, \overrightarrow{AE}, \mathbf{n}\}$ 为一组单位正交基底, 其中 $\mathbf{n}$ 是平面 $ABCD$ 向上的法向量.

注意到 $A'E \perp EF$, $BE \perp EF$, $A'E \subset$ 平面 $EFD'A'$, $BC \subset$ 平面 $EFEB$, 从而 $\angle A'EB$ 为此两个平面二面角的平面角, $\angle A'EB = 60^\circ$, 且容易得到 $FE \perp$ 平面 $A'EB$.

写出向量坐标: $\overrightarrow{EF} = (-1, 0, 0)$, $\overrightarrow{EA'} = (0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BC} = (-1, -1, 0)$, $\overrightarrow{CD'} = (0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

考虑法向量 $\mathbf{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\mathbf{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$

$$\begin{cases} -a_1 = 0 \\ b_1 + \sqrt{3}c_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -a_2 - b_2 = 0 \\ -b_2 + \sqrt{3}c_2 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

解得 $\mathbf{n}_1 = (0, \sqrt{3}, -1)$, $\mathbf{n}_2 = (-\sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)$

这就可以算得 $\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle = \frac{2}{2 \times \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$, 这就能够推出二面角正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$

注记: 证明线面平行, 通常证明线与面内直线平行, 或者证明面面平行. 证明面面平行, 需要证明面内两交叉直线与平面平行. 建系时注意坐标原点和坐标轴的选取, 写坐标时万分小心. 注意二面角通常需要转化为二面角的平面角, 也即两平面内分别有一条线, 垂直于交线且相交于交线上面一点, 所成的角.

18. (1)

证明.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x - 3kx^2 = 0 \quad (5)$$

从而解得 $x = 0, \frac{1}{3k} - 1$.

列表

x	$(0, \frac{1}{3k} - 1)$	$\frac{1}{3k} - 1$	$(\frac{1}{3k} - 1, +\infty)$
f'	+	0	-
f	$\nearrow$		$\searrow$

从而在 $(0, +\infty)$ 上有唯一极大值点 $x = \frac{1}{3k} - 1$

注意到 $f(0) = 0$, $f(\frac{1}{3k} - 1) > 0$, 我们来寻找极值点右侧的一个使得 $f(x) < 0$ 的点, 从而可由零点存在性定理和单调性证明零点的唯一性.

注意到 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 为简化情形, 考虑 $\frac{1}{2}x^2 - kx^3 = 0$ 的点 $x = \frac{1}{2k} > \frac{1}{3k} - 1$. 容易得到 $f(\frac{1}{2k}) = \ln(1 + \frac{1}{2k}) - \frac{1}{2k} < 0$ $\square$

(2) (i)

证明. 注意到 $f'(x) = -\frac{3kx^2}{1+x}(x-x_1)$

直接求导得到

$$g'(t) = f'(x_1+t) + f'(x_1-t) = \frac{-6kt^2(x_1^2+2x_1-t^2)}{(1+x_1)^2-t^2} \quad (6)$$

注意到 $t \in (0, x_1)$, $x_1^2+2x_1-t^2 > 0$, $(1+x_1)^2-t^2 > 0$, 从而 $g'(t) < 0$, 即 $g(t)$ 在 $(0, x_1)$ 单调递减. $\square$

(ii) $x_2 < 2x_1$

利用(i)的结论我们可以得到 $g(0) > g(x_1)$, 即 $0 > g(x_1) = f(2x_1)$, 从而 $f(x_2) > f(2x_1)$. 注意到 $x_2 > x_1$, $2x_1 > x_1$, 从而都落在 $(x_1, +\infty)$, 这个单调递减区间, 于是 $x_2 < 2x_1$.

注记: 极值点和零点问题, 通常通过求导研究单调性, 再用零点存在性定理. 这里在寻找点的时候, 遵循简化的原则, 找的点让尽可能多的项为0可以让最后的结果更简单. (2)(i)的求导需要细致计算, 而(ii)利用(i)的结论可以立刻得到.

19. (1) 考虑 p_3 , 则甲3分乙0分, 从而 $p_3 = p^3$

考虑 p_4 , 则甲4分乙0分, 或者甲3分乙1分, 从而 $p_4 = p^4 + \binom{4}{1}p^3(1-p) = p^3(4-3p)$

(2) 类似地我们得到 $q_3 = q^3$, $q_4 = q^3(4-3q)$, 从而 $\frac{p_4-p_3}{q_4-q_3} = \frac{3p^3(1-p)}{3q^3(1-q)} = \frac{p^3q}{q^3p} = (\frac{p}{q})^2 = 4$, 从而又由 $p, q > 0$ 得到 $\frac{p}{q} = 2$, 又 $p+q=1$ 得到 $p = \frac{2}{3}$.

(3) 我们需要寻找递推关系.

首先我们注意到 $2m$ 是偶数, 从而前 $2m$ 个球的分数差只能是偶数. 要计算 p_{2m+1} , 考虑前 $2m$ 个球, 甲多得至少4分, 和恰好多得2分的情况, 因为如果分数相同或者更少就不可能仅通过1轮取得2分领先. 于是 $p_{2m+1} = (p_{2m} - \binom{2m}{m+1}p^{m+1}q^{m-1}) + \binom{2m}{m+1}p^{m+1}q^{m-1}p = p_{2m} - \binom{2m}{m+1}p^{m+1}q$. 类似地考虑前 $2m+1$ 个球, 分平局、多2分和至少多4分得到 $p_{2m+2} = \binom{2m}{m}p^mq^mp^2 + \binom{2m}{m+1}p^{m+1}q^{m-1}(1-q^2) + (p_{2m} - \binom{2m}{m+1}p^{m+1}q^{m-1}) = p_{2m} + (pq)^m(\binom{2m}{m}p^2 - \binom{2m}{m-1}pq)$. 同理得到 $q_{2m+1} = q_{2m} - \binom{2m}{m+1}q^{m+1}p$, $q_{2m+2} = q_{2m} + (pq)^m(\binom{2m}{m}q^2 - \binom{2m}{m-1}pq)$

注意到 $p > \frac{1}{2} > q$

从而 $(p_{2m+1} - q_{2m+1}) - (p_{2m} - q_{2m}) = (p_{2m+1} - p_{2m}) - (q_{2m+1} - q_{2m}) = \binom{2m}{m+1}(q^{m+1}p - p^{m+1}q) = \binom{2m}{m+1}pq(q^m - p^m) < 0$, 于是就有 $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m}$

另一方面, $(p_{2m+2} - q_{2m+2}) - (p_{2m} - q_{2m}) = (p_{2m+2} - p_{2m}) - (q_{2m+2} - q_{2m}) = (pq)^m \binom{2m}{m}(p^2 - q^2) > 0$, 于是就有 $p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$

综上所述, $p_{2m+1} - q_{2m+1} < p_{2m} - q_{2m} < p_{2m+2} - q_{2m+2}$

注记: 对于“过程”的分析, 后面的结果受到前面结果的影响, 这种“相关性”需要去考虑多重情况分类讨论.